

Guide d'administration

Protocole *Obinutuzumab-bendamustine*

Rédaction : 8 avril 2019

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non-hodgkinien indolent réfractaire au rituximab (dont la maladie a progressé pendant ou au cours des 6 mois suivant un traitement à base de rituximab)¹.

ECOG 0-2.

Traitement à visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (octobre 2017) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2017/2_2017_10.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx> (médicaments d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'obinutuzumab est administré par voie intraveineuse aux jours 1, 8 et 15 du premier cycle puis au jour 1 de chaque cycle subséquent. La bendamustine est administrée par voie intraveineuse les jours 1 et 2 de chaque cycle. Pendant la phase d'induction, les deux médicaments sont administrés pendant 6 cycles de 28 jours chacun.

En l'absence de progression durant la phase d'induction, l'obinutuzumab seul est poursuivi pendant la phase d'entretien à chaque 2 mois pendant 2 ans, sauf si progression de la maladie ou toxicité inacceptable¹.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Ordre	Médicament	Dose	Description
Phase d'induction			
1	Obinutuzumab	1000 mg IV Cycle 1 : jours 1, 8, 15 Cycles 2 à 6 : jour 1	› Dans 250 ml de NaCl 0,9%. <u>Cycle 1, jour 1:</u> › 50 mg/h, puis augmenter de 50 mg/h aux 30 min ad 400 mg/h en l'absence de réaction. <u>Perfusions subséquentes:</u> › Si dose précédente bien tolérée : 100 mg/h, puis augmenter de 100 mg/h aux 30 min ad 400 mg/h en l'absence de réaction. › Si réaction de grade ≥ 2 (voir section 2.3 - Thérapie de support) à la dose précédente : 50 mg/h, puis augmenter de 50 mg/h aux 30 min ad 400 mg/h.
2	Bendamustine	90 mg/m ² IV Jours 1 et 2	› Dans 500 ml NaCl 0,9 % en 30 à 60 minutes³ › Concentration finale 0,2-0,6 mg/ml³
<i>Cycle de 28 jours (total de 6 cycles)</i>			
Phase d'entretien			
---	Obinutuzumab	1000 mg IV Jour 1	› Dans 250 ml de NaCl 0,9%. › 100 mg/h, puis augmenter de 100 mg/h aux 30 min ad 400 mg/h en l'absence de réaction à la dose précédente.
<i>Aux 2 mois pendant 2 ans</i>			
Prémédication obligatoire (obinutuzumab) ²			
Cycle 1, jour 1 :			
› Corticostéroïdes IV au moins 60 min avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg IV ou méthylprednisolone 80 mg IV). L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion. › Acétaminophène 1000 mg PO au moins 30 min avant la perfusion. › Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 min avant la perfusion.			
Perfusions subséquentes:			
› Acétaminophène 1000 mg PO 30 min avant la perfusion pour tous les patients. › Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 min avant la perfusion pour tous les patients ayant présenté une réaction liée à la perfusion de grade 1 ou plus (voir section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion) lors de la perfusion précédente. › Corticostéroïdes IV au moins 60 minutes avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg IV ou			

méthylprednisolone 80 mg IV) pour tous les patients ayant présenté une réaction de grade 3 liée à la perfusion (voir [section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion](#)) lors de la perfusion précédente. L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.

Considérations spéciales :

- › Arrêter les anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion d'obinutuzumab et jusqu'à l'heure qui suit, s'il y a lieu².

2.3. Thérapie de support

› Antiémétique :

Phase d'induction, jours 1 et 2 : modérément émétisant (30-90 %) ⁴

- Pré-chimiothérapie (bendamustine) : sétron + dexaméthasone (au jour 1, si un corticostéroïde en prémédication de l'obinutuzumab est administré, celui-ci remplace la dexaméthasone pré-chimiothérapie).
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 3 et 4. Au besoin si nausées ou vomissements : prochlorpérazine ou métoclopramide.
- La dexaméthasone pré- et post-chimiothérapie **comme antiémétique** pourrait être omise selon certains experts puisqu'elle n'est généralement pas nécessaire^{5,6}.

Phase d'induction, cycle 1, jours 8 et 15 et phase de maintien, jour 1 : très faiblement émétisant (< 10%) ⁴

- Pré-traitement (obinutuzumab seul) : aucun antiémétique d'emblée.
- Post-traitement : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin.

› Réactions liées à la perfusion d'obinutuzumab² :

- L'obinutuzumab peut causer des réactions à la perfusion graves et potentiellement mortelles, y compris une anaphylaxie, surtout lors de la 1^{ière} perfusion. Les symptômes peuvent comprendre: hypotension/hypertension, tachycardie, dyspnée, bronchospasme, une irritation du larynx et de la gorge, œdème laryngé, fibrillation auriculaire, nausées, vomissements, diarrhée, bouffées vasomotrices, maux de tête, pyrexie et frissons.
- En prévention: administrer la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- Surveiller le patient de près durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux) ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).

Ajustement de la vitesse de perfusion advenant des réactions liées à la perfusion

Grade	Ajustement de la perfusion recommandée
Grade 1 ou 2 (légères ou modérées)	Ralentir la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion au même débit*. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement.
Grade 3 (sévères)	Suspendre la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion à la moitié (tout au plus) de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement.

	Si réapparition d'une réaction de grade 3 à la reprise de la perfusion ou au cours d'une perfusion subséquente: arrêter la perfusion, traiter les symptômes et mettre fin au traitement.
Grade 4 (potentiellement mortelles) / anaphylaxie	Arrêter la perfusion, traiter les symptômes et mettre fin au traitement.

*Par prudence, il est également possible de reprendre la perfusion à la moitié de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu (recommandation basée sur un consensus d'expert).

o **Réactions reliées à la perfusion de la bendamustine^{3,5,6} :**

- o Surveillance étroite des symptômes pendant l'administration (p. ex. : fièvre, frissons, prurit, éruption cutanée).
- o En présence d'une réaction **légère à modérée (grade 1 ou 2)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique: antihistaminiques, antipyrétiques et/ou corticostéroïdes.
- o L'utilisation d'antihistaminiques, d'antipyrétiques et de corticostéroïdes en prémédication devrait être envisagée lors des cycles subséquents.
- o En présence d'une réaction **sévère (grade 3 ou 4)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique : antihistaminiques, antipyrétiques, corticostéroïdes, épinéphrine, oxygène et/ou bronchodilatateurs. Cesser définitivement le traitement.

› **Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale^{3,6} :**

- o Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie)⁷. L'administration d'allopurinol* peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours).
- o Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

*L'allopurinol peut augmenter le risque de rash cutané pouvant nécessiter une corticothérapie et entraîner un délai dans l'administration des traitements. Certains experts recommandent l'arrêt de l'allopurinol au moins 24 heures avant l'administration de la bendamustine afin de limiter ce risque.

› **Surveillance de l'hépatite B et C²:**

- o Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débiter une prophylaxie antivirale (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
- o Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 06-2018](#)).

› **Prévention des infections⁸ :**

- o Aucune prophylaxie antimicrobienne n'est recommandée d'emblée.
- o Effectuer une surveillance du décompte des lymphocytes T CD4. Considérer une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* et/ou les infections virales à virus *Herpes* (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#))⁸.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Clairance de la créatinine (ml/min)	Ajustement posologique recommandé
Obinutuzumab ²	≥ 30	100% de la dose.
	< 30	Aucune donnée; n'a pas été étudié.
Bendamustine ³	≥ 40	Aucun ajustement requis.
	< 40	Contre-indiqué***.

* Les patients avec une créatinine > 1,5 x LSN ou clairance de créatinine < 40 ml/min étaient exclus de l'étude pivot¹.

**Un article supporte l'utilisation de la bendamustine chez les patients ayant une clairance de la créatinine < 40 ml/min. Le risque de thrombocytopénie pouvait par contre être légèrement augmenté⁹. Aucun ajustement ne serait requis chez les patients avec une clairance de la créatinine ≥ 10 ml/min selon la monographie du Royaume-Uni (basé sur une étude pharmacocinétique)¹⁰.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Obinutuzumab ²	Aucune donnée, n'a pas été étudié.	
Bendamustine ³	AST/ALT 1 - 2,5 X LSN ou bilirubine 1-1,5 X LSN	› Utiliser avec précaution. › La pharmacocinétique n'est pas altérée.
	AST/ALT > 2,5 LSN ou bilirubine > 1,5 X LSN	› Éviter l'administration****.

LSN = limite supérieure de la normale

* Les patients avec AST/ALT > 2,5 x LSN ou bilirubine > 3 x LSN étaient exclus de l'étude pivot¹.

** La monographie du Royaume-Uni recommande : aucun ajustement si bilirubine < 20 µmol/L, une réduction de dose de 30% si bilirubine 20 - 51 µmol/L, éviter l'administration si bilirubine > 51 µmol/L¹⁰. Cette information est ajoutée à titre informatif vu la grande expérience de ces pays avec la molécule. Le contexte clinique et le jugement du clinicien demeurent essentiels.

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Obinutuzumab	1000 mg	Aucune réduction de dose permise.	
Bendamustine	90 mg/m ²	60 mg/m ²	Cesser définitivement le traitement.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

3.4.1. Condition pour INITIER le traitement

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5 *	ET	≥ 100*	Débuter le traitement.

*Sauf si les cytopénies sont attribuées à la maladie¹.

3.4.2. EN COURS de traitement : phase d'induction¹

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé	
			Obinutuzumab	Bendamustine
Jour 1				
≥ 1,0	ET	≥ 75	100% de la dose.	100% de la dose.
< 1,0	OU	< 75	Retarder le traitement. Aucune réduction de dose n'est recommandée. L'obinutuzumab peut être poursuivi si la bendamustine doit être cessée en raison de toxicité.	Retarder le traitement puis réduire d'un niveau de dose. Considérer ajout de filgrastim en présence de neutropénie. Cesser définitivement la bendamustine si ne peut être repris après 4 semaines de retard en raison de toxicité non résolue.
Jour 8 et 15 (cycle 1 seulement) ¹ : obinutuzumab seul				

ACO : anticoagulant

N/A : non applicable

3.4.3. EN COURS de traitement : phase d'entretien (obinutuzumab)¹

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1			
≥ 0,5	et	≥ 25	100% de la dose.
< 0,5*	ou	< 25*	Retarder le traitement. Aucune réduction de dose n'est recommandée.

*À cette étape du traitement, l'apparition de cytopénies nouvelles devrait être investiguée. Le jugement clinique est de mise.

3.4 Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade ≥ 2 * ¹

3.4.4. Phase d'induction

Toxicité	Ajustement posologique recommandé	
	Obinutuzumab	Bendamustine
Grade ≥ 2	› Retarder le traitement jusqu'à retour à un grade 1 ou moins. › Aucune réduction de dose n'est recommandée. › L'obinutuzumab peut être poursuivi si la bendamustine doit être cessée en raison de toxicité.	- Retarder le traitement jusqu'à retour à un grade 1 ou moins puis : › Poursuivre à la même dose si toxicité de grade 2 initialement. › Réduire d'un niveau de dose si toxicité de grade ≥ 3 initialement (la dose ne peut pas être réaugmentée). › Cesser définitivement la bendamustine si ne peut être repris après 4 semaines de retard en raison de toxicité non résolue.

*Selon CTCAE version 4.0. Voir [section 2.3 – Thérapie de support](#) pour les ajustements selon les réactions à la perfusion.

3.4.5. Phase d'entretien : obinutuzumab¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Grade ≥ 3	Retarder le traitement jusqu'à retour à un grade 2 ou moins. Aucune réduction de dose n'est recommandée.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les effets indésirables **hématologiques** sont fréquents. Cependant, l'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont rarement de grade 3 ou 4 tandis que la **neutropénie** sévère est plus fréquente¹.

Les lignes directrices canadiennes recommandent l'administration de **produits sanguins irradiés** indéfiniment après un traitement comprenant de la bendamustine afin de diminuer le risque de développer une maladie du greffon contre l'hôte associée à la transfusion¹¹.

Les **nausées** et **vomissements** peuvent survenir et nécessitent une prophylaxie ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)), mais sont généralement de faible intensité¹.

L'**alopécie** est rare.

Les **réactions liées à la perfusion d'obinutuzumab** sont très fréquentes et peuvent être graves et potentiellement mortelles. Elles surviennent la plupart du temps au cours de la première perfusion. Selon la gravité de la réaction le traitement peut être repris ou cessé définitivement ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Il est recommandé pour prévenir ces réactions d'administrer la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)). Il faut également demander au patient d'arrêter ses anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion et jusqu'à l'heure qui suit, s'il y a lieu. Surveiller de près le patient durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux). Les réactions peuvent apparaître jusqu'à 24 heures après la perfusion. Les patients ayant des

antécédents cardiaques ou pulmonaires sont plus à risque de réactions liées à la perfusion et requièrent une surveillance plus étroite².

Des **infections bactériennes et fongiques** graves ainsi que des infections virales nouvelles ou réactivées peuvent survenir au cours du traitement et après la fin du traitement. Le traitement ne doit pas être administré en présence d'une infection active³.

Une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* pourrait être considérée si le décompte de lymphocytes T CD4 est inférieur à 200 cellules/ml. Une prophylaxie antivirale peut être considérée en raison de la survenue occasionnelle de réactivations virales à **Herpes zoster**⁸.

Une **réactivation de l'hépatite B** est possible avec l'obinutuzumab, provoquant une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et la mort. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le traitement. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie antivirale ([voir section 2.3 – thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et pendant plusieurs mois par la suite². Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. En cas de réactivation de l'hépatite B, l'obinutuzumab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. La réadministration de l'obinutuzumab après résolution d'une hépatite B réactivée est à discuter avec les médecins spécialisés dans la prise en charge de l'hépatite B. Les données concernant l'innocuité de la reprise de l'obinutuzumab en présence d'une réactivation du VHB sont insuffisantes².

Des cas de **leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)** dus à une infection par le virus JC (John Cunningham) ont été rapportés. Les symptômes de la LEMP sont non spécifiques et peuvent varier; ils comprennent entre autres une faiblesse musculaire, une paralysie, des anomalies sensorielles, des symptômes cérébelleux et des anomalies du champ visuel. Si cet effet indésirable se produit, cesser définitivement l'obinutuzumab².

Un **syndrome de lyse tumorale** peut survenir après le premier cycle. Le maintien d'une bonne hydratation est recommandé. Par contre, l'ajout d'allopurinol peut augmenter le risque de rash sévère avec la bendamustine et doit donc être utilisé avec précaution. Certains experts recommandent l'arrêt de l'allopurinol au moins 24 heures avant l'administration de la bendamustine afin de réduire ce risque⁶ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

De rares cas **d'effets indésirables dermatologiques graves** tels l'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse ainsi que le Steven-Johnson peuvent survenir avec l'administration de la bendamustine³. L'ajout d'allopurinol pourrait augmenter le risque de présenter une telle réaction. Dans les cas sévères, l'arrêt définitif du traitement doit être envisagé¹².

Des **événements cardiaques** (infarctus du myocarde fatal, dysrythmie, tachycardie, insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, angine et AVC) ont été rapportés avec l'obinutuzumab et peuvent découler d'une réaction à la perfusion². Rarement des **troubles cardiovasculaires** peuvent survenir avec la bendamustine (hypertension, crise hypertensive, infarctus et arythmies). Des cas d'hypokaliémie ont également été signalés dus à l'effet diurétique de cet agent¹². **L'allongement du QT** suite à l'administration de la bendamustine est léger³ et considéré non-significatif¹³.

Des cas graves de **perforation intestinale** ont été rapportés avec l'obinutuzumab dans le traitement du lymphome². Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement

L'obinutuzumab est **non irritant** et la bendamustine est **irritante**¹⁴.

Tableau des effets indésirables*¹

Effets indésirables (n = 194)	Grade 1-2 (%)	Grade 3-4 (%)
Réactions liées à la perfusion	58	11
Nausées	53	1
Fatigue	38	2
Toux	28	0
Pyrexie	27	1
Diarrhée	26	1
Constipation	21	0
Vomissements	20	2
Diminution appétit	16	2
Asthénie	13	2
Céphalées	13	1
Prurit	12	1
Frissons	12	1
Arthralgie	12	0
IVRS	11	2
Rash	11	2
Sinusite	11	1
Insomnie	11	0
Hypotension	10	2
Dyspnée	10	1
Effets hématologiques		
Neutropénie	2	33
Thrombocytopénie	4	11
Anémie	5	8

*CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives

L'**obinutuzumab** est éliminé par catabolisme. Il n'y a pas d'interaction pharmacocinétique. Il est à noter que les interactions avec l'obinutuzumab n'ont pas été étudiées².

La **bendamustine** est métabolisée par hydrolyse et par le CYP450 1A2 en métabolites actifs mineurs³. Il est à noter que les interactions avec la bendamustine n'ont pas été étudiées³.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : ciprofloxacine, fluvoxamine, methoxsalen etc.)	Bendamustine	↑ des concentrations de bendamustine possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les effets indésirables de la bendamustine.
Inducteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : carbamazépine, rifampine, oméprazole, tabac)	Bendamustine	↓ des concentrations de bendamustine possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants ¹⁵	Obinutuzumab Bendamustine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins ¹⁵	Obinutuzumab	Diminution de l'efficacité des vaccins. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 6 mois après la fin du traitement.

4.3. Suivi clinique et de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine, urée, créatinine, électrolytes, calcium, phosphore, acide urique, LDH Dépistage hépatite B et C
Avant chaque cycle	FSC, créatinine, AST, ALT, bilirubine totale
Cycle 1, Jours 8 et 15	FSC, créatinine, AST, ALT, bilirubine totale
Si cliniquement indiqué	ECG pour patients à risque Suivi des sérologies pour hépatite B et C Selon risque de lyse tumorale : créatinine, électrolytes, calcium, phosphore, acide urique, LDH Décompte lymphocytes T CD4

5. Références

1. Sehn LH, Chua N, Mayer J, Dueck G, Trneny M, Bouabdallah K, et coll. Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2016; 17:1081-93.
2. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie d'obinutuzumab (Gazyva). Mississauga, Ontario. Juillet 2018.
3. Teva Canada Ltée. Monographie de bendamustine (Treanda). Toronto, Ontario. 10 janvier 2018.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arseneault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
5. Cheson BD, Wendtner CM, Pieper A et coll. Optimal use of bendamustine in CLL, NHL and multiple myeloma: Treatment recommendations from an international consensus panel. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2010;10(1):21-27.
6. Cheson BD, Brugger W, Damaj G, Dreyling M, Kahl B, Kimby E et coll. Optimal use of bendamustine in hematologic disorders: Treatment recommendations from an international consensus panel-an update. *Leuk Lymphoma* 2016;57(4):766-782.
7. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-1854.
8. Gafter-Gvili A, Polliack A. Bendamustine associated immune suppression and infections during therapy of hematological malignancies. *Leuk Lymphoma* 2016;57(3):512-9.
9. Nordstrom BL, Knopf KB, Teltsch D et coll. The safety of bendamustine in patients with chronic lymphocytic leukemia or non-Hodgkin lymphoma and concomitant renal impairment: a retrospective electronic medical record database analysis. *Leukemia and Lymphoma* 2014; 55(6): 1266-73.
10. NAPP Oncology Pharmaceuticals Ltd UK. Levact i.v. (bendamustine HCL). Summary of product characteristics. Version mise à jour le 24 janvier 2019
11. National Advisory Committee on Blood and Blood Products. Recommendations for use of irradiated blood components in Canada 2016. Disponible à l'adresse: <http://www.canadianneonatalnetwork.org/Portal/LinkClick.aspx?fileticket=itU1wecNPw%3D&tabid=39>.
12. Brugger W, Ghielmini M. Bendamustine in Indolent Non-Hodgkin's Lymphoma: A Practice Guide for Patient Management. *Oncologist* 2013;18(8):954-964.
13. Burke JM, van der Jaqt RH, Flinn IW, Craig MD, Cheng L, Morganroth J et coll. Effect of bendamustine in combination with rituximab on QT interval duration in patients with advanced de novo indolent non-Hodgkin or mantle cell lymphoma. *Cancer Chemother Pharmacol* 2015; 76(1):211-216.
14. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf
15. Institut national de santé publique du Québec. Protocole d'immunisation du Québec, 7^e édition. Version mise à jour le 29 novembre 2018. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/>